

REQ-AR-INTER-001
Requerimiento Funcional
Módulo AR Interculturalidad - Aplicación Móvil con
Realidad Aumentada

Versión 1.1.0

16/06/2026

Índice

1. Antecedentes	3
2. Alcance	3
2.1. Funcionalidades Requeridas	3
2.2. Limitaciones y Exclusiones	4
2.3. Beneficios Esperados	4
3. Normativa Legal	4
3.1. Regulaciones Aplicables	4
3.2. Aplicación de Cumplimiento	4
4. Detalle de la funcionalidad requerida del sistema	4
4.1. Funcionalidad Uno: Registro, Autenticación e Inicio de Sesión	4
4.2. Funcionalidad Dos: Catálogo de Módulos Culturales	5
4.3. Funcionalidad Tres: Realidad Aumentada	5
4.4. Funcionalidad Cuatro: Seguimiento de Progreso	6
5. Requerimientos No Funcionales	6
5.1. RNF-001: Rendimiento	6
5.2. RNF-002: Usabilidad	6
5.3. RNF-003: Seguridad	6
5.4. RNF-004: Portabilidad	6
5.5. RNF-005: Disponibilidad	6
5.6. RNF-006: Mantenibilidad	7
5.7. RNF-007: Restricciones Tecnológicas	7
5.8. RNF-008: Internacionalización	7
6. Anexos	7
7. Firma de Participantes	10

1. Antecedentes

Se ha identificado la necesidad de desarrollar una solución tecnológica innovadora que permita mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la interculturalidad ecuatoriana. La problemática central radica en que el sistema educativo ecuatoriano aún predominan métodos tradicionales que no aprovechan las tecnologías emergentes, generando desinterés en los estudiantes hacia los temas culturales y limitando la valoración de la diversidad cultural del país.

La educación intercultural es fundamental para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y promover el respeto hacia la diversidad de pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador. Una aplicación móvil con realidad aumentada puede revolucionar la forma en que los estudiantes aprenden sobre las tradiciones, costumbres, gastronomía y lenguas ancestrales del país.

El flujo operativo esperado incluye: registro y autenticación de usuarios, visualización de módulos culturales, exploración de contenido mediante realidad aumentada, interacción con elementos culturales digitales, seguimiento del progreso de aprendizaje y administración del catálogo de contenidos culturales.

Para asegurar la calidad educativa y la trazabilidad del aprendizaje, se requiere que este proceso se ejecute en una aplicación móvil con realidad aumentada que valide el acceso de usuarios, gestione el contenido cultural de forma organizada y registre el progreso de los estudiantes. Además, la operación debe alinearse con la normativa de protección de datos personales y las regulaciones vigentes en materia de educación digital, lo que vuelve prioritaria la formalización del presente requerimiento funcional.

2. Alcance

Este requerimiento aplica al producto Aplicación Móvil con Realidad Aumentada para el Aprendizaje de la Interculturalidad del Ecuador (AR-INTER), dentro del subproceso Gestión de Contenidos Educativos del macroproceso Tecnología Educativa e Innovación.

2.1. Funcionalidades Requeridas

La aplicación móvil debe permitir:

- Registro y autenticación de usuarios (estudiantes, turistas, etc).
- Visualización del catálogo de módulos culturales disponibles por Tradiciones, vestimenta, Gastronomía e Historia.
- Activación y uso de la cámara de realidad aumentada para visualizar contenido cultural digital interactivo.
- Consulta del historial y progreso de exploración de módulos culturales.
- Interacción con elementos culturales digitales superpuestos en el entorno real.
- Registro de trazabilidad de operaciones relevantes y métricas de uso (en Firebase).

2.2. Limitaciones y Exclusiones

La aplicación no debe:

- Permitir ingresar datos de manera manual sobre las culturas.
- Permitir usos externos a los detectores de la cámara de AR.
- Permitir guardar información adicional de la que se solicita en la aplicación.

2.3. Beneficios Esperados

- Mejora significativa del aprendizaje intercultural mediante experiencias inmersivas.
- Mayor motivación y engagement estudiantil en temas culturales.
- Promoción efectiva de la diversidad cultural ecuatoriana.
- Fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes.

3. Normativa Legal

3.1. Regulaciones Aplicables

- Reglamento General de Protección de Datos Personales - Ecuador (2021), Art. 5 y 6: Principios de legalidad y licitud en el tratamiento de datos personales.
- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Art. 2 literal z y Art. 6 literal l: Promoción de educación intercultural y uso de tecnologías educativas.

3.2. Aplicación de Cumplimiento

- Tratamiento seguro y confidencial de datos personales de usuarios.
- Uso de TIC como herramienta validada para educación intercultural.
- Consentimiento informado para recopilación y procesamiento de datos.
- Derecho al acceso, rectificación y eliminación de datos personales.

4. Detalle de la funcionalidad requerida del sistema

4.1. Funcionalidad Uno: Registro, Autenticación e Inicio de Sesión

Gestionar el ciclo completo de registro e inicio de sesión de los usuarios.

Datos de entrada: nombre completo, correo, contraseña.

Resultados: usuario registrado, sesión iniciada.

Salida: mensajes de confirmación o error por tema de credenciales.

Reglas:

- Usuarios únicos por correo.
- Solo usuarios con estado activo pueden acceder.
- Credenciales inválidas generan rechazo inmediato.
- Token de sesión obligatorio para operaciones.
- Inactividad máxima de 30 minutos cierra sesión automáticamente.

4.2. Funcionalidad Dos: Catálogo de Módulos Culturales

Permitir la exploración interactiva de módulos culturales organizados por Tradiciones, vestimenta, Gastronomía e Historia.

Datos: token de autenticación, filtros opcionales (Tradiciones, Cultura, etc).

Resultados: listado filtrado de módulos con indicador de progreso personal.

Salida: catálogo visual con tarjetas descriptivas, información de cada módulo.

Auditoría: consultas registradas con timestamp y usuario.

Reglas:

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al catálogo.
- Solo contenido marcado como activo es visible.
- Se muestra progreso personalizado del usuario en cada módulo.
- Búsqueda disponible por nombre y descripción.

4.3. Funcionalidad Tres: Realidad Aumentada

Exploración cultural inmersiva mediante activación de cámara y visualización de objetos 3D interactivos.

Datos: token de autenticación, módulo seleccionado, stream de cámara, interacciones del usuario.

Resultados: contenido AR renderizado en tiempo real con soporte completo.

Salida: vista AR con elementos interactivos, controles de navegación, información contextual.

Auditoría: sesiones AR registradas con duración, elementos accedidos, interacciones realizadas.

Reglas:

- Solo usuarios autenticados pueden usar funciones AR.
- Requiere ARCore (Android 8.0+) o ARKit (iOS 12.0+).
- Una sesión AR activa por usuario simultáneamente.
- Registro obligatorio de historial de exploración completo.
- Renderizado mínimo 30 FPS para experiencia fluida.

4.4. Funcionalidad Cuatro: Seguimiento de Progreso

Consulta de historial personal y estadísticas de aprendizaje con visualización de logros alcanzados.

Datos: token de autenticación, filtros de fecha y módulo (opcionales).

Resultados: historial completo de interacciones y progreso del usuario.

Salida: gráficos de progreso, logros alcanzados, métricas de aprendizaje, comparativas.

Auditoría: consultas de progreso registradas con detalles de acceso.

Reglas:

- Usuarios ven solo su propio historial personalizado.
- Actualización en tiempo real al completar actividades.
- Persistencia total e inmutable de datos históricos.

5. Requerimientos No Funcionales

5.1. RNF-001: Rendimiento

Renderizado AR mínimo 30 FPS en dispositivos soportados. Carga de módulos menor a 5 segundos. Detección y inicialización de plano AR menor a 2 segundos. Tiempo de respuesta API máximo 2 segundos.

5.2. RNF-002: Usabilidad

Interfaz basada en Material Design y accesibilidad. Mínimo 90 por ciento de usuarios completar tareas sin asistencia. Navegación intuitiva con máximo 3 taps por acción crítica.

5.3. RNF-003: Seguridad

HTTPS obligatorio en todas las comunicaciones (TLS 1.2+). Contraseñas hasheadas con bcrypt (cost factor 12). Tokens JWT con expiración 24 horas. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) implementado. Auditoría de todas las operaciones sensibles.

5.4. RNF-004: Portabilidad

Android 8.0 y superiores con ARCore. iOS 12.0 y superiores con ARKit. Soporte de resoluciones 720p. Escalabilidad en diferentes tamaños de pantalla.

5.5. RNF-005: Disponibilidad

Uptime objetivo 99.5 por ciento mensual. Backups automáticos diarios. Modo offline con sincronización posterior. Tiempo de recuperación ante fallos (MTTR) máximo 30 minutos.

5.6. RNF-006: Mantenibilidad

Arquitectura basada en microservicios. Principios SOLID en el código. Documentación API completa (OpenAPI/Swagger). Escalabilidad horizontal mínimo 300 por ciento.

5.7. RNF-007: Restricciones Tecnológicas

Frontend: Flutter con ar_flutter_plugin. Backend: FastAPI o Node.js con Express. Base de Datos: Firestore y Cloud Storage (o PostgreSQL + MinIO). Modelos 3D: Formato .glb, máximo 15MB por archivo. Autenticación: Firebase Authentication o Auth0.

5.8. RNF-008: Internacionalización

Idioma principal: Español (castellano). Idiomas secundarios: Shuar, Wao, Tsáchila con traducción y audio. Validación cultural por comunidades indígenas. Formato de moneda y fechas según localidad.

6. Anexos

Se adjuntan los siguientes artefactos técnicos como complemento a este requerimiento:

- Diagrama de casos de uso del sistema completo.

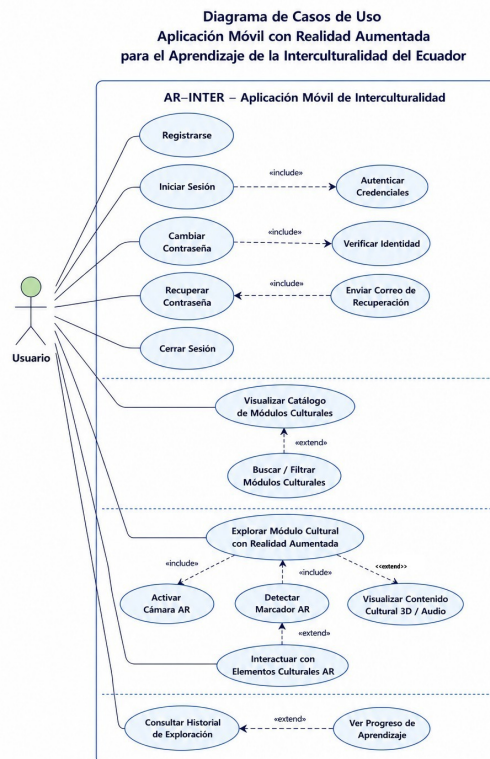


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema general

- Arquitectura general de la solución propuesta.

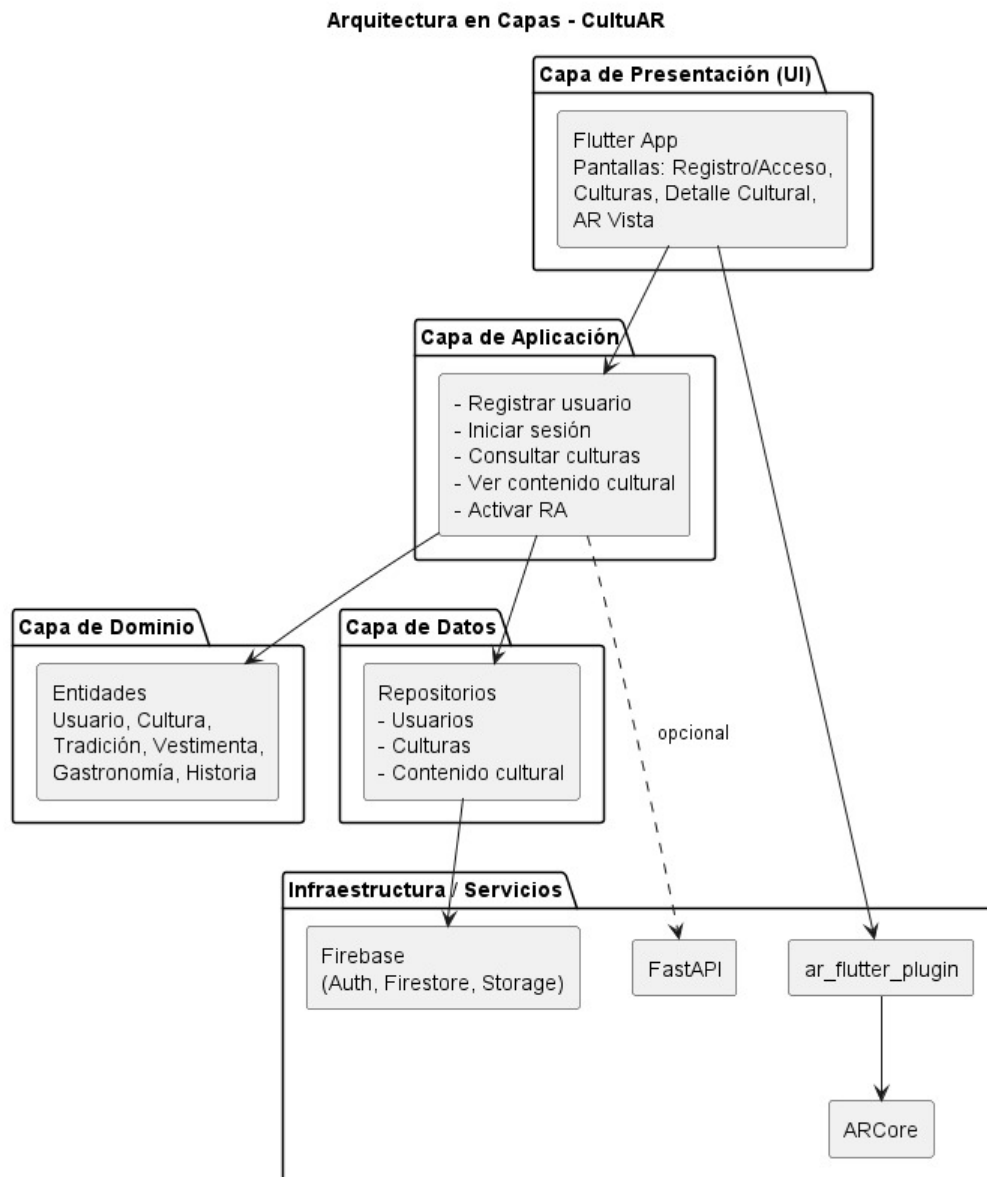


Figura 2: Diagrama de arquitectura del sistema

- Cronograma de actividades.

No.	TAREA	FECHA	ROL
Sprint 1 13 de abril - 24 de abril			
1	Crear el Sprint Backlog y metas del Sprint 1	4/13/2026	Documentador (Ronny Ibarra)
2	Levantamiento de requerimientos y criterios de aceptación de CultuAR	4/16/2026	Documentador (Ronny Ibarra)
3	Modelar entidades culturales y seed data inicial (culturas, secciones, regiones)	4/20/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
4	Diseño de arquitectura: capas, flujo de navegación e integración AR	4/23/2026	Diseñador (Angelo Sánchez)
5	Configuración de entorno Flutter, repositorio Git y dependencias AR/cámara	4/24/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
Sprint 2 27 de abril - 08 de mayo			
6	Diseño UI/UX: wireframes, paleta, tipografía y componentes	4/28/2026	Diseñador (Angelo Sánchez)
7	Implementación de autenticación/registro con validaciones básicas	4/30/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
8	Diseño de almacenamiento del contenido cultural y estrategia de carga	5/4/2026	Diseñador (Angelo Sánchez)
9	Implementar navegación base y pantallas principales (Home, Culturas, Detalle, Perfil)	5/6/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
10	Documentar requerimientos detallados y casos de uso	5/8/2026	Documentador (Ronny Ibarra)
Sprint 3 22 de mayo - 15 de junio			
11	Implementar listado y detalle de culturas con secciones	5/22/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
12	Integrar cámara/AR y carga de modelos 3D o previews	6/5/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
13	Visualización de tradiciones, costumbres y lenguas con tarjetas/sections	6/10/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
14	Pruebas técnicas de AR, permisos de cámara y rendimiento	6/11/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
15	Refinar UI/UX y consistencia visual en pantallas	6/15/2026	Diseñador (Angelo Sánchez)
Sprint 4 25 de junio - 15 de julio			
16	Desarrollar actividades interactivas y cuestionarios educativos	6/25/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
17	Pruebas funcionales y validación del flujo completo	6/27/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
18	Corrección de errores, optimización y hardening	6/28/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
19	Integración final y prueba de release	6/29/2026	Desarrollador (Alexis Chimba)
20	Documentación final: manual de usuario y guía de instalación	7/15/2026	Documentador (Ronny Ibarra)

Figura 3: Cronograma de actividades mediante SCRUM

7. Firma de Participantes

Unidad de Negocio	Responsable	Firma
Carrera de Ingeniería de Software - ESPE	Angelo Rodrigo Sánchez	

Fecha de aprobación: 16/06/2026

Elaborado por: Alexis Chimba

Fecha de elaboración: 11/05/2026

Versión: 1.1.0

Estado: APROBADO